

Kondo de Dois Canais (2CK) Não-Fermi Líquido via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Parametrizamos a condutância não-Fermi líquido $G \sim 1 - \sqrt{T/T_K}$ e a dinâmica de $\hat{\rho}_d$ do ponto crítico 2CK em ilhas quânticas de silício, com $S_{\text{res}} = \frac{1}{2}k_B \ln 2$.

Palavras-chave: 2CK; não-Fermi líquido; Majorana; T_K ; PINN.

1 Equações

$$G(T) = G_{\text{max}}(1 - \beta \sqrt{T/T_K}), \quad S_{\text{res}} = \frac{1}{2}k_B \ln 2. \quad (1)$$

2 Resultados

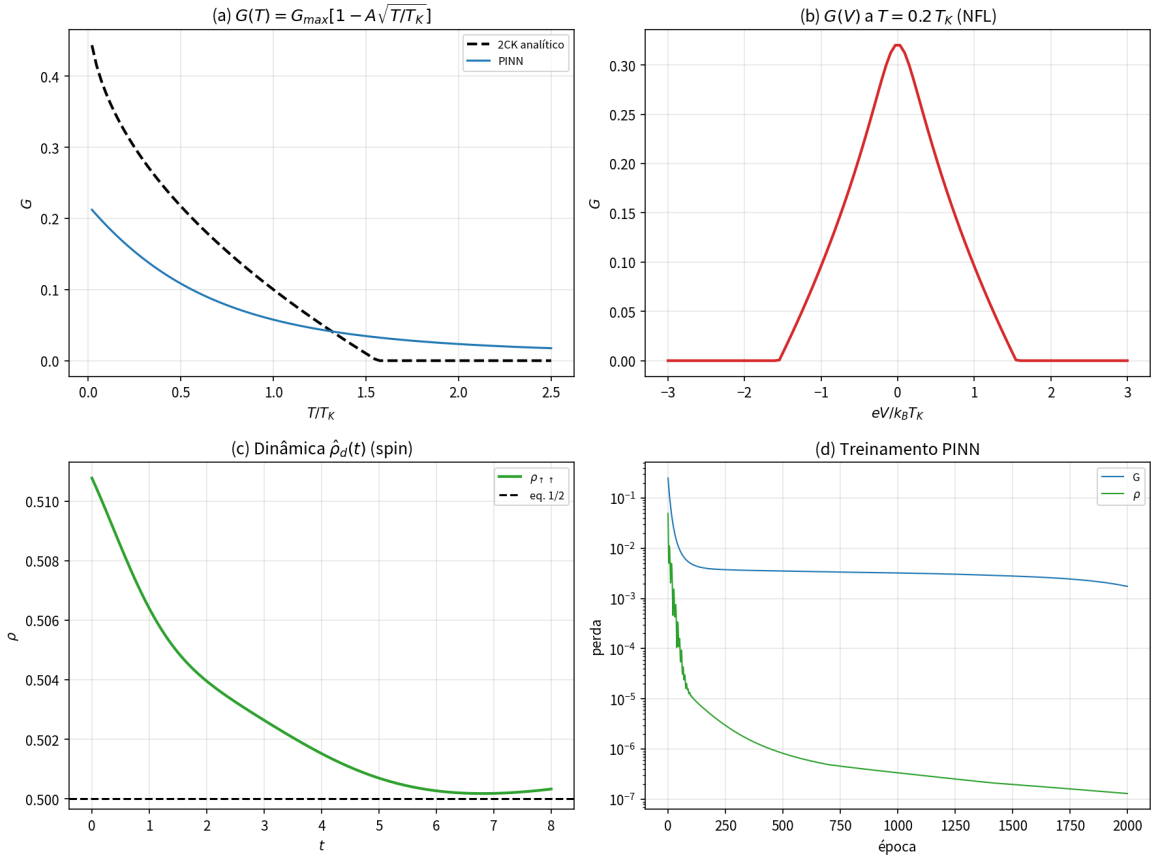


Figure 1: (a) $G(T)$; (b) $G(V)$; (c) $\rho(t)$; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN reproduz a assinatura $\sqrt{T}$ do 2CK e a dinâmica efetiva da matriz densidade do spin na ilha.

References

- [1] P. Nozières and A. Blandin. Kondo effect in real metals. *J. Physique*, 1980.
- [2] R. M. Potok et al. Observation of the two-channel Kondo effect. *Nature*, 2007.